gmsun — как приложението изчислява и избира

Пълно описание на логиката: оразмеряване, съвместимост, стрингове, кабели, защити, конструкция, труд, цени и автоматични предложения.

Версия за приложението gmsun (уеб + Android). Всички стойности по подразбиране са редактируеми в „Настройки“. Цените са в евро без ДДС, освен ако не е посочено друго. Числовият пример в документа е реален разчет от приложението: 26 × Longi Hi-MO 10 485 Wp + Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 + 5 × Deye BOS-G Pro 5,12 kWh на керемиден покрив.

Съдържание

1. Общ поток на работа
2. Каталог и цени на артикулите
3. Колко kWp са нужни
4. Разполагане на панелите
5. Избор на фотоволтаичен модул
6. Избор на инвертор и брой
7. Съвместимост панел ↔ инвертор
8. Съвместимост инвертор ↔ батерия
9. Проектиране на стринговете
10. DC страна: кабели, MC4, защита
11. AC страна: ток, прекъсвач, кабел
12. Батерийни кабели и аксесоари
13. Заземяване и изравняване
14. Кабелни аксесоари
15. Ел табло и избор от каталога
16. Конструкция
17. Труд (CMP)
18. Доставки
19. Офертата: суми, ДДС, аванс, марж
20. Автоматични предложения (4 стратегии)
21. Класове и срокове на доставка
22. Прогноза за добив
23. Автоматично обновяване на офертата
24. Проверка за пълнота
25. Пълен пример
26. Таблица с всички настройки

1. Общ поток на работа

1. **Клиент и проект.** Въвеждат се адресът, типът покрив, фазите (1 или 3), присъединената мощност (kW), годишното потребление (kWh) и, ако има, желаната мощност (kWp).
2. **Покрив и разположение.** На снимка, сателитна карта или по ръчно въведени размери се очертава покривът и препятствията. Приложението само подрежда панелите (точка 4).
3. **Оборудване.** Избират се модул, инвертор и батерия. Програмата показва само съвместими варианти. Несъвместимите са сиви и не могат да се изберат (точки 7–8).
4. **Материали.** Инженерният модул изчислява стринговете, кабелите, защитите, заземяването и конструкцията (точки 9–16).
5. **Труд и оферта.** Добавят се трудът (точка 17) и доставките (точка 18), след което се изчисляват сумите (точка 19). Всяка промяна обновява работната оферта автоматично (точка 23).

Важно правило: панелите, инверторите и батериите се избират **само** от финалния набор данни (56 артикула). Каталозите на AEROCOMPACT (159 артикула, 135 правила) и кабелите (35 артикула) се ползват само за конструкцията и кабелите. Те никога не предлагат панел, инвертор или батерия.

2. Каталог и цени на артикулите

Всеки артикул има доставна цена и по желание фиксирана продажна цена. Може да има и собствена надценка.

```
Продажна цена = фиксирана продажна цена, ако е въведена
                иначе доставна цена × (1 + надценка % / 100)
надценка % = собствената надценка на артикула, ако има; иначе общата надценка (по
подразбиране 10 %)
```

Група	Надценка във финалния набор
Инвертори, батерии, аксесоари, мониторинг, EV зарядни	12 %
Панели, ел табла, соларен кабел KBE	15 %
Всичко без собствена надценка (напр. AEROCOMPACT, кабелен пакет)	10 % (обща)

Пример: Longi 485 Wp: 67,42 × 1,15 = **77,53 €**. Deye SUN-20K: 1320 × 1,12 = **1478,40 €**. BOS-G Pro: 665 × 1,12 = **744,80 €**.

Редовете, които потребителят е **заключил** в офертата, запазват ръчно въведената цена при всяко преизчисляване. Обновява се само доставната цена, за да е верен маржът. Ръчно добавените редове също не се променят.

3. Колко kWp са нужни

Нуждата се определя в този ред на приоритет:

1. **Желана мощност**, ако е въведена в проекта.
2. **По присъединена мощност:** kWp = присъединена мощност × 1,2.

Пример: без желана мощност и присъединена мощност 15 kW → 15 × 1,2 = **18 kWp**. (Полето „Годишна консумация“ е премахнато от параметрите.)

Обхват на предложенията.

- **„auto“** (по подразбиране): ако покривът побира с повече от 15 % над нуждата, се проектира според нуждата. Иначе се ползва целият покрив.
- **„roof“**: винаги се ползва целият покрив.
- **„target“**: винаги се проектира точно според нуждата.

Пример: нужни 20 kWp на покрив, който побира 83 kWp. При „auto“ системата е около 20 kWp и се избират инвертори за 20 kW, а не за 83.

4. Разполагане на панелите

- Отстъп от ръба на покрива: **0,30 m**. Нито един панел не е по-близо до ръба или до препятствие.
- Фуга между панелите: **0,02 m** по двете оси. За наземни системи може да се зададе и разстояние между редовете.

- Ориентация: портрет, пейзаж или „auto“. При „auto“ се пробват и двете, а мрежата се отмества на няколко стъпки. Избира се вариантът с **най-много панели**.
- Панел се поставя само ако целият му правоъгълник е в покрива, извън препятствията и спазва отстъпа.
- От подредбата се извличат **редовете (линиите шини)**: последователни панели, допрени през фуга. За всяка линия се знаят броят панели и дължината. Те се ползват за шините, скобите и заземяването.
- Отделни панели могат да се изключат ръчно. Може да се зададе и лимит на броя (напр. „само 26 от 40“).

5. Избор на фотоволтаичен модул

При препоръка на модул всеки панел получава оценка. **По-ниската оценка е по-добра.** Сравнява се ефективната цена на ват, в която влиза и „баластът“ около всеки модул (конструкция, кабели, труд):

```
Ефективна €/Wp = (цена на модула + 55 € на модул) ÷ Wp
```

Стратегия	Цена	Срок	Качество	Пасване на покрива	Брой модули
Икономична	0,55	0,08	0,05	0,17	0,15
Балансирана	0,38	0,14	0,18	0,18	0,12
Премиум	0,15	0,08	0,47	0,18	0,12
Най-бърза	0,22	0,50	0,06	0,12	0,10

Наказания (добавят се към оценката):

- Няма цена: +0,6. Непроверени данни: +0,05. Приблизителни размери: +0,1.
- Рамка извън 30–46 mm (неподходяща за стандартните скоби): +0,25.
- Голям формат (над 2,05 m или над 26 kg):
  - при качване със стълба: +0,2;
  - на малък скатен покрив: +0,08;
  - на сграда, висока 10 m или повече: +0,1.
- Тежък модул (над 13,5 kg/m²) на слаб или дървен покрив: +0,2.
- Двустранен (bifacial) модул на плосък покрив или земя: −0,08 (бонус).
- Под желаната мощност: +0,5 + дела на недостига.
- Стрингът не става с избрания инвертор: +0,3.

6. Избор на инвертор и брой

Филтри

- Фазите трябва да съвпадат. Трифазен инвертор на еднофазен обект е **несъвместим**. Еднофазен на трифазен обект е само **бележка**.
- Ако се иска батерия, инверторът трябва да е хибриден и с подходящ клас напрежение на батерията (LV 48 V или HV).
- Няколко паралелни инвертора се допускат само ако всеки е поне **8 kW**, и най-много **6 броя**.

Брой инвертори

```
капацитет на 1 инвертор = min(макс. PV мощност по паспорт; AC мощност × 1,35)
брой = закръгляне нагоре (kWp ÷ капацитет на 1 инвертор)
+1 инвертор, ако DC/AC > 1,25 и с още един уред съотношението остава ≥ 0,85
```

Оценка (по-високата е по-добра)

- −1,2 за всеки допълнителен инвертор (повече уреди означава повече разходи и точки на отказ).
- Обща AC мощност над присъединената × 1,1: наказание и предупреждение („нужно е ограничение на износа или увеличаване на мощността“). Иначе +10 − |присъединена − AC|.
- DC/AC съотношение между 0,8 и 1,35: +8 − 2·|съотношение − 1,15|. Оптимумът е 1,15.
- DC/AC под 0,8: 3 − 4·(0,8 − съотношение). Инверторът е твърде голям.
- PV на инвертор над паспортния максимум: −3 × превишението.

В автоматичните предложения една конфигурация се приема за „пасваща“, ако:

- kWp на инвертор ≤ 1,02 × паспортния максимум;
- обща AC ≥ kWp ÷ 1,35 × 0,98;
- обща AC ≤ max(1,25 × kWp; kWp + 3).

Предпочитат се конфигурации в рамките на присъединената мощност × 1,1.

Пример: 12,61 kWp на SUN-20K (20 kW AC, макс. PV 32 kW). Капацитет = min(32; 27) = 27 kWp → 1 брой. DC/AC = 12,61 ÷ 20 = 0,63. Инверторът е с резерв за разширение. Той е избран, защото клиентът има батерия и присъединена мощност 20 kW.

7. Съвместимост панел ↔ инвертор (прозорец на стринга)

За всяка двойка панел–инвертор се изчислява колко модула може да има в един стринг. Ползват се температурните коефициенти от паспорта. Ако липсват, се приемат 0,25 %/K за Voc и 0,30 %/K за Pmax. Проектните температури са −20 °C (зима) и 70 °C (клетка, лято).

```
Voc_студено = Voc × (1 + |βVoc| × (25 − Tmin))
Vmp_студено = Vmp × (1 + |βP| × (25 − Tmin))
Vmp_горещо  = Vmp × (1 − |βP| × (Tmax − 25))

макс. модули в стринг = min( закр. надолу(0,97 × Vdc_max ÷ Voc_студено) ; закр.
надолу(MPPT_max ÷ Vmp_студено) )
мин. модули в стринг  = закр. нагоре( max(MPPT_min ; стартово напрежение) ÷ Vmp_горещо )
```

Коефициентът 0,97 е резерв от 3 % под максималното DC напрежение. Броят стрингове на всеки MPPT е според паспорта (напр. [2, 2]). Той се ограничава още от тока: закр. надолу(макс. Isc на MPPT ÷ Isc на модула).

Пример (Longi 485 + SUN-20K, Tmin −20 °C, Tmax 70 °C):
Voc_студено = 40,4 × (1 + 0,0020 × 45) = **44,0 V**. Vmp_студено = 33,4 × (1 + 0,0026 × 45) = **37,3 V**. Vmp_горещо = 33,4 × (1 − 0,0026 × 45) = **29,5 V**.
Макс. = min(⌊970 ÷ 44,0⌋ = 22; ⌊850 ÷ 37,3⌋ = 22) = **22 модула**. Мин. = ⌈max(150; 180) ÷ 29,5⌉ = **7 модула**.
По ток: ⌊39 A ÷ 15,23 A⌋ = 2 стринга на MPPT → капацитет [2, 2]. Стринг от 13 модула: 572,5 V студено и 383,4 V горещо. И двете стойности са в прозореца.

Статуси:

- **Несъвместимо**, когато:
  - няма валидна дължина на стринга;
  - Isc на модула е над допустимото за всеки вход;
  - модулите на инвертор са по-малко от минимума или повече от (входове × макс. в стринг);
  - kWp на инвертор е над паспортния максимум;
  - трифазен инвертор е на еднофазен обект.
- **С бележки**, когато Imp е над работния ток на MPPT (леко изрязване на мощността) или когато поради ток се ползват по-малко входове.
- **Съвместимо**: всички проверки са минали.

В екрана „Оборудване“ несъвместимите варианти са сиви и не могат да се изберат. Причината се вижда под картата.

8. Съвместимост инвертор ↔ батерия

- **Затворени екосистеми** (Huawei, Sungrow, GoodWe) приемат само собствените си батерии. Ако инверторът има списък „съвместими батерии“, той е задължителен. При Deye това е Deye.
- **Клас напрежение:** LV батерия към LV инвертор, HV към HV.
- **HV батерии в серия (клъстер):**

```
мин. в клъстер = max(serial_min на BMS ; закр. нагоре(Vбат_мин на инвертора ÷ V_мин на модул))
макс. в клъстер = min(serial_max на BMS ; закр. надолу(Vбат_макс на инвертора ÷ V_макс на модул))
```

  Границите на BMS са: BOS-G Pro 5–16 модула, BOS-A 7–21 модула. Броят клъстери е ≤ батерийни входове × брой инвертори. Всички клъстери трябва да имат **еднакъв брой модули** (правило на Deye). Всеки HV клъстер получава 1 BMS и най-евтината комбинация от рамки (до 3), която побира модулите. Това е режим „Автоматично“. BMS и стелажът се избират **поотделно**: всеки може да е „Автоматично“, „Ръчно“ (конкретни артикули от каталога, само от същата серия батерии или универсални) или „Без“. При ръчен избор: брой BMS < брой клъстери → предупреждение; макс. модули в серия на BMS < модулите в клъстер → предупреждение; сумарен капацитет на стелажите < брой модули → предупреждение; HV без BMS → предупреждение. При LV батерии BMS е вграден и автоматичният режим не добавя нищо.
- **LV батерии (паралелно):** до максималния паралелен брой (обикновено 16). Ако общият ток на заряд на батериите е под 50 % от тока на инвертора, излиза бележка. Тогава се препоръчват закр. нагоре(0,5 × Iинв ÷ Iбат) броя.

- Бележка има и ако мощността на заряд на инвертора е над 1C от капацитета на батерията.
- **Брой батерии:** закр. нагоре(желани kWh ÷ kWh на модул). Ако този брой е недопустим, се избира най-близкият допустим. При смяна на инвертора приложението само коригира броя или заменя батерията с най-добрата съвместима и показва съобщение.

Пример: BOS-G Pro (44,0–58,4 V на модул) към SUN-20K (батерия 160–700 V, 1 вход). Мин. = max(5; ⌈160 ÷ 44⌉ = 4) = **5**. Макс. = min(16; ⌊700 ÷ 58,4⌋ = 11) = **11**. Допустими са 5 до 11 модула в един клъстер. За 25 kWh: ⌈25 ÷ 5,12⌉ = 5 модула = 25,6 kWh. Добавят се 1 BMS и 1 рамка за до 8 батерии.

9. Проектиране на стринговете

1. **За всяка плоскост** броят стрингове е закр. нагоре(модули ÷ макс. в стринг).
2. При една плоскост се ползват всички MPPT, ако модулите на MPPT са ≥ минимума. Ако един стринг повече дели модулите поравно, той се добавя.
3. Модулите се разпределят **поравно** по стринговете. Остатъкът се разпределя по един модул.
4. **Разпределение по MPPT:**
   - стрингове от една плоскост могат да делят MPPT в рамките на работния ток (закр. надолу(I_работен ÷ Imp) стринга без изрязване);
   - различните плоскости получават отделни MPPT, докато има свободни;
   - първо се разпределят най-големите плоскости.
5. **Бележки излизат при:** различни дължини на стрингове на един MPPT, смесени плоскости на един MPPT, превишен работен ток или Isc, повече стрингове от входовете.
6. **Стрингови предпазители** са нужни, ако (паралелни стрингове − 1) × Isc × 1,25 > макс. сериен предпазител на модула (по паспорт, иначе 25 A). Номиналът се избира от стандартния ред така, че 1,5 × Isc ≤ In ≤ 2,4 × Isc.
7. **Няколко инвертора:**
   - ако плоскостите са поне колкото инверторите, цели плоскости отиват към най-малко натоварения инвертор, стига най-натовареният да е ≤ 1,6 × средното;
   - иначе всяка плоскост се дели поравно между инверторите.

Пример: 26 модула на една плоскост, 2 MPPT. ⌈26 ÷ 22⌉ = 2 стринга → 2 × 13 модула, по един на MPPT 1 и MPPT 2. Imp 14,53 A е под работния ток 26 A. Предпазители не са нужни: (1 − 1) × 15,23 × 1,25 = 0 A.

10. DC страна: соларен кабел, MC4, DC защита

```
Проектен ток на стринг = 1,25 × Isc
Дължина в една посока L = DC трасе (по подразбиране 15 m) + дължина на стринга
дължина на стринга = брой модули × ширина на модула + 0,02 m на фуга
Пад на напрежение % = 2 × L × Imp ÷ (56 × сечение mm² × U_стринг) × 100
```

- Започва се от **6 mm²**. Ако най-лошият стринг има пад над **1 %**, сечението се увеличава (10, 16 mm²).

- Червен кабел (+) = Σ(DC трасе + дължина на стринга + 2 m). Черен кабел (−) = Σ(DC трасе + 2 m).
- И двата кабела се увеличават с резерв **15 %** и се закръглят нагоре до 5 m.
- MC4 двойки = 2 × стрингове + 1 резервна. При DC кутия на масива се добавят още 2 × стрингове. **По подразбиране MC4 са „в комплекта с панелите“** и не се офертират (броят остава в инженерния списък); режим „Автоматично“ ги офертира по тази формула, „Ръчно“ — избран артикул и брой.
- **Ръчен избор на кабели** (Материали → Кабели): вместо изчислените соларен, AC, PE, изравнителен, RS485, CT и паралелен кабел се офертират точно редовете тип + метри. Проверка: ако липсва соларен / AC / PE кабел или сечението е под изчисленото, излиза предупреждение.
- **PVC тръби** (Ø20/Ø25/Ø32): ред тръба × метри в раздел „Електрически компоненти“, винаги **скрит** — стойността се разпределя в видимите редове на раздела. Когато има избрани тръби, автоматичните гофрирани тръби (Ø32/Ø40) не се добавят.
- **DC кутия при масива** се добавя, когато разстоянието масив–инвертор е над 10 m (IEC 61643-32). Тя съдържа DC катоден отводител на всеки използван MPPT, разединители (закр. нагоре(стрингове ÷ 2)), кутия и салници.

Пример: стринг от 13 модула → 13 × 1,134 + 12 × 0,02 = 14,98 m; L = 15 + 14,98 ≈ 30 m. Пад = 2 × 30 × 14,53 ÷ (56 × 6 × 434) × 100 = **0,6 %** ≤ 1 % → остава 6 mm². Червен: 2 × (15 + 15 + 2) = 64 m × 1,15 = 73,6 → **75 m**. Черен: 2 × (15 + 2) = 34 m × 1,15 = 39,1 → **40 m**. MC4: 2·2 + 2·2 + 1 = **9 двойки**.

11. AC страна: ток, прекъсвач, дефектнотокова защита, кабел

```
I_макс = по паспорт, иначе P ÷ (√3 × 400) за 3 фази или P ÷ 230 за 1 фаза, × 1,1
Прекъсвач = по паспорт, иначе най-малкият стандартен ≥ 1,25 × I_макс   (4P за 3 фази, 2P за 1 фаза)
ДТЗ = най-малкият стандартен ≥ прекъсвача, 300 mA, тип A
Кабел = по паспорт, иначе най-малкото сечение с допустим ток Iz ≥ прекъсвача
Пад 3 фази = √3 × L × I ÷ (56 × A × 400) × 100   ·   Пад 1 фаза = 2 × L × I ÷ (56 × A × 230) × 100   (цел ≤ 1 %)
```

Сечение, mm²	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120
Допустим ток Iz, A	25	34	43	60	80	106	131	159	202	245	284

- Жила: 5 за 3 фази, 3 за 1 фаза. Дължина = (AC трасе + 3 m) × 1,15. Кабелни накрайници: 2 × жилата на инвертор.
- **Няколко инвертора:**
  - добавя се AC събирателно табло;
  - главният прекъсвач е 1,25 × ΣI;
  - главният кабел се оразмерява за общия ток;
  - всеки инвертор има захранващ кабел от 5 m до таблото;
  - паралелните комуникационни кабели са n − 1;
  - над 160 A приложението изисква проверка от проектант.
- AC катоден отводител тип 2. По желание се добавя резервно (backup) подтабло.

- **Измерване:** ако АС трасето + 1 m е над кабела на токовите трансформатори (4 m), се добавя удължителен СТ кабел. Иначе се ползва smart meter с RS485 кабел.

Пример (SUN-20K): I_макс = 33,4 А (паспорт). 1,25 × 33,4 = 41,75 → прекъсвач **50 А 4P**. ДТЗ **63 А / 300 mA тип А**. Кабел: Iz ≥ 50 А → **5 × 10 mm²** (Iz 60 А).
Пад = 1,732 × 10 × 33,4 ÷ (56 × 10 × 400) × 100 = **0,26 %**. Дължина (10 + 3) × 1,15 = 14,95 → **15 m**. Накрайници: 2 × 5 = **10**. СТ кабел: 3 × (10 + 2 − 4) × 1,15 ≈ **28 m**.

12. Батерийни кабели и аксесоари

- Батериен прекъсвач: по паспорт, иначе стандартен ≥ 1,25 × макс. ток на заряд.
- Сечение: по паспорт, иначе по допустимия ток. От каталога се взема най-малкото налично сечение, което е ≥ изчисленото.
- Дължина = 2 × (трасе + 0,5 m) × брой кабели × 1,15.
- 4 кабелни обувки на кабел. Шинен разпределител, ако батериите са повече от входовете. Комуникационен кабел за всяка батерия.
- **По подразбиране батерийните кабели, обувки и комуникационни кабели са „в комплекта с батерията“** и не се офертират; режим „Офертирай по проекта“ ги добавя по правилата по-горе.

Пример: изчислено е 16 mm². В каталога най-малкото налично е 50 mm² H07V-K → **35 m**. Кабелните обувки са **24 бр.** (50 mm²) и комуникационните кабели **5 бр.**

13. Заземяване и изравняване на потенциалите

- PE проводник 16 mm²: (АС трасе + 2 m) × 1,15.
- Изравнителен проводник 6 mm² за конструкцията: (дължина на редовете + DC трасе + 5 m) × 1,15, закръглено до 5 m.
- Клеми за заземяване на шина = линии шини × 1,1. Добавя се и заземителна шина в таблото.
- Наземни системи: заземителен кол и шина. Това е 1 кол и 10 m шина, а при над 40 модула 2 кола и 20 m шина.

14. Кабелни аксесоари

```
UV кабелни връзки = (4 × модули + 2 × шини + 10 × стрингове) × 1,1
Гофрирана тръба ϕ32 (DC) = DC трасе × закр. нагоре(2 × стрингове ÷ 4) × 1,15
Гофрирана тръба ϕ40 = АС и батерийни трасета
Скоби за тръба = 2 на метър × 1,1     ·     Накрайници за жило 6 mm² = 4 на стринг
```

15. Ел табло и избор на артикул от каталога

- **Оборудвано АС/DC табло** се избира автоматично по фазите на инвертора, по едно на инвертор. То включва:
  - АС прекъсвач, ДТЗ и АС катоден отводител;
  - DC катоден отводител, разединител, предпазители и държачи;

- DC и AC кутии;
- заземителна шина, табели и салници.

Тези позиции **не се офертират отделно**. В „Материали“ са отбелязани „в таблото“.

- **Как се търси артикул за всяка позиция:**
  - ролята трябва да съвпада (напр. „ac_cable“);
  - избира се най-малкият номинал или сечение, който е ≥ изискваното;
  - полюсите, фазите и жилата трябва да съвпадат.
- При няколко еквивалентни артикула решава стратегията:
  - икономична = най-евтиният;
  - най-бърза = най-краткият срок;
  - премиум = най-високият клас;
  - балансирана = цена + 25 € × 0,1 × дни.
- Позиция без подходящ артикул се показва като „не се офертира“. Тя не изчезва тихо.

16. Конструкция

Режим „цена на модул“ (по подразбиране)

Цената е фиксирана за модул според типа покрив. Тя включва профили, скоби, куки и крепежи. Затова артикулите от категория „конструкция“ (AEROCOMPACT, клеми за заземяване на шина) **не се добавят отделно**. В „Материали“ са отбелязани „в цената на конструкцията“.

Тип покрив	€/модул	Тип покрив	€/модул
Керемиди	124	Плосък бетонен	95
Керемиди XT	118	Плосък изток–запад	88
Керемиди XTR	128	Плосък, двустранни модули	120
Плоски керемиди	126	Земя с баласт	125
LT ламарина	62	Земя (набивни/винтови)	83
LT ламарина TS	58	Сандвич панел	84
Двоен фалц	72	Фиброцемент	80

Соларна ограда / стена (тип pv_fence, вертикален монтаж 90°): 95 €/модул. Името на реда следва основата от огледа — свободностояща (стълбове с бетонни фундаменти), към съществуваща ограда (U-болтове) или към стена (конзоли с анкери).

Режим „детайлен“ (по артикули AEROCOMPACT)

```
Линии шини = редове × шини на модул (обикновено 2)
Метри шина = Σ дължина на реда × шини × (1 + отпадък %)
Броя шини = закр. нагоре(метри ÷ стандартна дължина)       Снадки = броя шини − линии
Закрепвания (куки) = (закр. нагоре(дължина ÷ стъпка) + 1) × шини
Средни скоби = (модули в реда − 1) × шини                  Крайни скоби = 2 × шини
```

Всяко правило в каталога има база и коефициент. Базите са: на модул, линия, шина, метър шина, закрепване, стринг, kWp, проект, средна скоба, крайна скоба, конектор и скоба.

Резултатът се закръгля нагоре. Дребните крепежи получават резерв **+10 %**. Без начертана подредба се приемат редове по 10 модула с ширина 1,134 m.

За соларната ограда детайлните правила са: стълб на всеки 2,5 m шина (+1), фундамент и шапка на стълб, 2 конзоли на стълб, шини, снадки, средни/крайни скоби, заземителни клеми и кабелни скоби. Основата филтрира артикулите: свободностояща — стълбове, фундаменти, шапки, конзоли; към съществуваща ограда — U-болтове; към стена — стенни конзоли. Цените на тези 12 артикула са ориентировъчни.

17. Труд (CMP)

Режим	Изчисление
По kW инвертор (по подразбиране)	AC kW × брой инвертори × тарифа (118 €/kW; може да се промени за отделна оферта)
По матрица	Избран вариант „дни × работници“ от матрицата по-долу. Автоматичните предложения избират около ⌈kWp ÷ 4⌉ дни (мин. 2) и 3 работници.
По ват	Wp × 0,118 €/W
Ръчно	Сума, въведена от потребителя

Дни × работници	1×2	1×3	2×2	2×3	3×2	3×3	3×4	4×3	5×3	5×4	7×4	10×4
€	1100	1500	1600	3000	2300	3300	4200	4300	5200	6800	9200	12800

Избраният ред от матрицата задава и „срок за изпълнение / работници“, които се печатат в офертата, независимо от режима на цената.

Пример: SUN-20K → 20 kW × 1 × 118 € = **2360 €**.

Допълнителни разходи (скрити) (стъпка „Труд и условия“): всеки ред = количество × ед. цена (напр. 2 палета × 40 € = 80 €), без надценка. Редът е винаги скрит и се разпределя пропорционално във **всички видими редове на офертата** (не само в един раздел), така че нетната сума расте точно с разхода, а клиентът не вижда отделен ред. В себестойността разходът се отчита.

18. Доставки

По подразбиране таксите за доставка не се включват в офертата (Настройки → Ценообразуване → „Такси за доставка в офертите“ е изключено). Ако за конкретна оферта се включат с превключвателя в стъпка „Труд и условия“, се добавя по един ред на част: оборудване (панели) 200 €, инвертор 60 €, конструкция 40 €. Сумите са редактируеми в настройките.

19. Офертата: суми, ДДС, аванс, марж

```
Междинна сума = Σ видимите редове (количество × единична цена)
Нето = междинна сума − отстъпка %
ДДС = нето × 20 %                          Общо = нето + ДДС
Аванс = нето × аванс % (60 / 70 / 80; по подразбиране 70 %)     Остатък = нето − аванс
Себестойност = Σ количество × доставна цена
Марж = нето − себестойност − редовете за труд (трудът се счита за разход за екипа)
```

Скрити и премахнати редове

- **Скрит ред (окото)** не се показва на клиента, но стойността му **остава в цената**. Тя се разпределя върху видимите редове от същия раздел пропорционално на стойността им:

  ```
  дял на видим ред = стойност на скритите редове в раздела × (стойност на реда ÷ стойност на видимите редове в раздела)
  нова ед. цена за клиента = закръглено до 0,01 (ед. цена + дял ÷ количество)
  ```

  Разликата от закръгляне (стотинки) се поема от ред с количество 1, за да останат сумата на раздела и общата сума **точно** същите. Ако целият раздел е скрит, стойността му отива към всички видими редове на офертата. Скритият ред се купува и монтира, затова остава в себестойността, маржа, поръчките, запитванията и техническото досие.
- **Премахнат ред (кошчето)** не се таксува и не се поръчва. Преизчисляването не го връща. Може да се върне с бутона за връщане.

Пример: скриват се кабел СВТ 5×10 (69,30 €) и СТ кабел (17,08 €), общо 86,38 € в раздел „Електрически компоненти“ (551,93 €). Видимите редове в раздела са 465,55 €, така че всеки поема около 18,55 % от стойността си. Соларният кабел 1,09 €/m става 1,29 €/m, а таблото 253,00 € става 300,18 €. Разделът остава 551,93 €, а офертата 17 949,32 € с ДДС.

Офертата е валидна 10 дни. Номерът е във формат `ГГММДД-NNPV` (напр. 261109-01PV). **Минимален марж** 10 %: ако е по-нисък, проверката за пълнота предупреждава.

Предупреждения в офертата:

- АС мощност над присъединената × 1,1 → нужно е ограничение на износа или по-голяма мощност;
- kWp над АС × 1,35 → нужни са още инвертори;
- при няколко инвертора kWp под 0,6 × АС → твърде много инвертори.

20. Автоматични предложения (4 стратегии)

Приложението сглобява кандидат-системи. Те съдържат до 6 панела, 4 инвертора и 3 батерии от най-подходящите за стратегията. Всеки кандидат минава **през истинския механизъм на офертата** (точки 6–19), така че сравнението е с реалната крайна цена. Оценка (по-ниската е по-добра):

Стратегия	Оценка
Икономична	Обща цена
Балансирана	Обща цена + 25 € × дни доставка − 0,15 × качество × обща цена
Премиум	−качество × 100 000 + обща цена (качеството е водещо, цената решава при равенство)

Най-бърза	Дни доставка × 100 000 + обща цена

Качество = 0,4 × клас на панела + 0,4 × клас на инвертора + 0,2 × клас на батерията. Класовете се оценяват така: икономичен 0,15, стандартен 0,5, премиум 0,85.

Наказания:

- артикул без цена: +1 000 000 (само в краен случай);
- всяко предупреждение „надвишава/извън“: +2000;
- нарушени Isc, Voc, MPPT минимум или входове: +100 000;
- превишен работен ток: +20 000.

Подреждане на инверторите преди сглобяването: (цена × брой × (1 + 0,03 × (брой − 1))) ÷ общи AC kW. Така всеки допълнителен уред „струва“ 3 % повече.

При балансираната стратегия кандидатите се подреждат по 0,55 × нормирана цена + 0,2 × срок (до 30 дни) − 0,25 × клас.

21. Класове (икономичен / стандартен / премиум) и срокове

```
Оценка = 0,6 × ценови перцентил в групата + 0,25 × марка + 0,15 × качество
под 0,38 → икономичен    ·    0,38–0,62 → стандартен    ·    над 0,62 → премиум
```

- **Ценова мярка:** панели €/Wp, инвертори €/kW (сравняват се само с еднакви фази и вид хибрид/мрежов), батерии €/kWh.
- **Марка:** премиум списък = 1, икономичен списък = 0 (Deye е в него), непозната = 0,5.
- **Качество:**
  - КПД от 20,5 до 23,5 %;
  - гаранция;
  - брой MPPT;
  - цикли от 4000 до 8000;
  - химия LFP.
- Класът може да се зададе ръчно на артикула. Тогава ръчният клас има предимство.
- **Срок на доставка:** собственият срок на артикула. Ако няма такъв, се ползва срокът на доставчика (green-energy.bg 3 дни, AEROCOMPACT 15 дни). Иначе се приемат 7 дни. Артикул „по заявка“ или „изчерпан“ е поне 21 дни. Срокът на офертата е най-дългият срок сред артикулите.

22. Прогноза за добив

```
Годишен добив = kWp × 1250 kWh/kWp × f_азимут × f_наклон
f_азимут = 1 − 0,15 × (отклонение от юг ÷ 90°) до 90°; над 90°: 0,85 − 0,25 × ((отклонение − 90) ÷ 90); минимум 0,5
f_наклон = 1 − 0,0001 × (наклон − 30)²; минимум 0,7
```

Вертикален монтаж (наклон ≥ 75°, соларна ограда / стена): f = f_верт(азимут) + бифациалност % × f_верт(обратна страна) × 0,8, където f_верт е 0,70 на юг, 0,58 изток/запад, 0,30 на север. Пример: бифациален модул 70 %, ограда с лице изток → 0,58 + 0,70 × 0,58 × 0,8 ≈ **0,90** от оптимално наклонена южна система.

При сравнение на няколко плоскости (препоръката за модул) се ползва по-подробен коефициент с оптимум 33° на юг. С него плоският покрив е около 0,90, изток/запад около 0,85, а север под 30° около 0,70.

Пример: 12,61 kWp на юг при 30° → 12,61 × 1250 × 1 × 1 ≈ **15 760 kWh/год.**

23. Автоматично обновяване на офертата

- **Работна оферта** е най-новата оферта на проекта, докато е в статус „чернова“.
- При всяка промяна тя се преизчислява сама, без бутон „Преизчисли“. Това важи за:
  - избора в съветника и данните на проекта;
  - подредбата на панелите;
  - каталога, матрицата за труд, типовете покриви и ценовите настройки.
- Изпратените, приетите и отхвърлените оферти са „замразени“ и никога не се променят.
- Автоматичното обновяване може да се изключи за отделна оферта.
- Заключените и ръчните редове оцеляват при всяко преизчисляване.

24. Проверка за пълнота преди изпращане

Преди изпращане приложението сравнява офертата с огледа на обекта. То предупреждава за често забравяни позиции:

- скеле или вишка;
- документи за присъединяване;
- протоколи от пуск;
- извозване на отпадъци;
- интернет/мониторинг и ограничение на износа.

Предупреждава също за артикули без цена или с ориентировъчна цена, за марж под минимума и за дълги доставки. Повечето бележки имат бутон, който добавя липсващия артикул с едно натискане.

Според вида на обекта (от „Тип покрив / основа“): покривните проверки (скеле, височина, състояние на покрива, мълниезащита, дървена конструкция) важат само за скатен и плосък покрив. За наземна конструкция и соларна ограда се проверяват траншеята за кабели, терен скала/насип, достъп за техника, наклон над 10 %; за оградата — дължината спрямо разположението, височина над 2 m, силен вятър, статика на съществуваща ограда/стена и дали модулът е бифациален.

25. Пълен пример (реален разчет от приложението)

Обектът е трифазен, с присъединена мощност 20 kW и керемиден покрив. Трасетата са DC 15 m и AC 10 m. В примера таксите за доставка са включени ръчно; без тях (по подразбиране) нетната сума е с 300 € по-ниска.

Позиция	Кол.	Ед. цена €	Сума €
Longi Hi-MO 10 485 Wp (12,61 kWp)	26	77,53	2015,78
Доставка на оборудване	1	200,00	200,00

Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2	1	1478,40	1478,40
Deye BOS-G Pro 5,12 kWh (25,6 kWh)	5	744,80	3724,00
BMS + рамка за до 8 батерии	1 + 1	694,40 / 263,20	957,60
Батериен кабел 50 mm², обувки, CAN кабели	35 m / 24 / 5		346,06
Доставка на инвертор	1	60,00	60,00
Конструкция за керемиди (цена на модул)	26	124,00	3224,00
Доставка на конструкция	1	40,00	40,00
Оборудвано AC/DC табло, трифазно	1	253,00	253,00
Соларен кабел 6 mm², червен + черен	75 + 40 m	1,09	125,35
MC4, CBT 5×10 (15 m), накрайници, CT кабел (28 m), връзки, тръби, скоби			173,58
Монтаж, пуск и настройка: 20 kW × 118 €/kW	20 kW	118,00	2360,00
Нето (без ДДС)			**14 957,77**
ДДС 20 %			2991,55
Общо с ДДС			**17 949,32**
Аванс 70 % от нето / остатък			10 470,44 / 4487,33
Себестойност / марж (нето − себестойност − труд)			8053,59 / 4544,18

Сумите съвпадат с офертата, генерирана от приложението. Разликите от закръгляне са до 0,01 €.

26. Всички настройки по подразбиране

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
ДДС	20 %	Специфичен добив	1250 kWh/kWp
Обща надценка	10 %	Макс. DC/AC	1,35
Минимален марж	10 %	Мин. проектна температура	−20 °C
Аванс (от нето)	70 %	Макс. температура на клетка	70 °C
Валидност на офертата	10 дни	Резерв по Voc	0,97
Труд	118 €/kW инв.	Макс. пад DC / AC	1 % / 1 %
Монтаж по ват (алтернатива)	0,118 €/W	DC трасе / AC трасе	15 m / 10 m
Доставки: оборудване / инвертор / конструкция	200 / 60 / 40 €	DC кутия при трасе над	10 m
Резерв кабели	15 %	Резерв крепежи	10 %
Резервни модули	0 %	Макс. паралелни инвертори	6 (всеки ≥ 8 kW)
Цена на ден срок (балансирана)	25 €	„Бърза“ доставка до	10 дни
Тегла на класа: цена / марка / качество	0,6 / 0,25 / 0,15	Граници икономичен / премиум	0,38 / 0,62

Срок по подразбиране	7 дни	Баласт на модул (за €/Wp)	55 €
Отстъп от ръба на покрива	0,30 m	Фуга между модулите	0,02 m

Всички стойности се променят от администратора в „Настройки“. Промяната веднага обновява работните оферти. Изпратените оферти остават непроменени.